

Lezione 1

1. Struttura del corso
2. Introduzione al corso
3. Introduzione al software didattico

Struttura del Corso

Organizzazione: parte teorica

Lezioni: **Stefano Aguzzoli**

Orario:

- Lunedì 13.30 – 15.30
 - Aula 208 (Settore Didattico)
- Mercoledì 10.30 – 12.30
 - Aula Magna «Alberto Bertoni»

Ricevimento per gli studenti del corso di Logica:
su appuntamento.

Email: stefano.aguzzoli@unimi.it

Organizzazione: parte teorica

Lezioni: **Stefano Aguzzoli**

Le slide delle lezioni saranno pubblicate, dopo la lezione sul sito:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/logicatriennale.html>

Email: stefano.aguzzoli@unimi.it

Laboratorio di Logica

Suddivisione formale in turni:

(le lettere iniziali sono puramente indicative, ogni studente può decidere autonomamente quale turno frequentare)

TURNO A: lettere A – E

Aula **Omega**: Martedì 13.30 – 16.30

Stefano Aguzzoli, Matteo Bianchi, Stefano Aguzzoli

TURNO B: lettere F – O

Aula **Sigma**, Martedì 13.30 – 16.30

Camillo Fiorentini

TURNO C: lettere P – Z

Aula **Omega**, Giovedì 13.30 – 16.30

Stefano Aguzzoli

- All'inizio della seconda parte del corso il TURNO A si fonderà col TURNO B e TURNO C (gli studenti sceglieranno quale turno frequentare).
- Ricevimento: su appuntamento

Testo e Software Didattico

- **Testo:** LANGUAGE, PROOF AND LOGIC

Dave Barker-Plummer, Jon Barwise and John Etchemendy

<https://www.gradgrinder.net/Products/lpl-index.html>

- Si userà il software didattico associato al testo.
- Il software è installato nelle aule informatizzate del dipartimento e nel **SILAB**.
- Gli studenti devono registrarsi su **UNICLOUD**, usando le credenziali di Ateneo (nome.cognome@studenti.unimi.it) nelle postazioni predisposte in **SILAB**.

Siti Rilevanti

Sito del corso, parte frontale:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/logicatriennale.html>

Siti dei corsi di Laboratorio:

Turno A: Lettere A-E:

<https://sites.google.com/view/matteob/teachings-in-italian/laboratorio-di-logica-matematica>

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/laboratoriologicaA.html>

Turno B: Lettere F-O:

<https://homes.di.unimi.it/fiorentini/lablogica.html>

Turno C: Lettere P-Z:

<https://homes.di.unimi.it/aguzzoli/laboratoriologicaC.html>

Materiali Didattici

I materiali didattici saranno resi a disposizione sui siti indicati.

Slide delle lezioni frontali:

Disponibili **dopo** la lezione in un'area riservata.

Userid e **Password** saranno comunicate agli studenti che mi scriveranno una mail dal loro indirizzo
nome.cognome@studenti.unimi.it.

Testi degli esercizi:

Disponibili **poco prima** della lezione di laboratorio.

Esercitazioni, laboratorio e «compiti»

- Esercitazioni. Le esercitazioni saranno in laboratorio usando il software didattico associato al libro di testo.
- «Compiti». Fare gli esercizi dati a lezione ed esercitazione.
- Per chi acquista il libro di testo è a disposizione un sito (a Stanford) al quale inviare gli esercizi che trovate sul libro, per una valutazione in automatico.

Esame

- Prova (scritta) in laboratorio comprendente:
 - Domande, per sondare le conoscenze acquisite nelle lezioni frontali.
 - Esercizi, per approfondire l'analisi sulle suddette conoscenze e sulle relative capacità.
 - Esercizi con il Software didattico, per sondare le capacità acquisite nelle esercitazioni in laboratorio.
- Eventuale orale:
 - Per chi è alle soglie della sufficienza.
 - Per trattare prove scritte non «equilibrate».

Programma preliminare

PRIMA PARTE: LOGICA PROPOSIZIONALE

- Introduzione.
- La logica proposizionale.
 - Sintassi e semantica.
 - Traduzione dal linguaggio naturale.
 - Sistemi deduttivi del calcolo proposizionale.
 - Uso di tool (**Tarski's World**, **Fitch** e **Boole**) per la modellazione e il calcolo formale.

Programma preliminare

SECONDA PARTE: LOGICA DEL PRIMO ORDINE.

- Sintassi e semantica della logica del primo ordine.
- Quantificatori e la loro logica.
- Traduzione dal linguaggio naturale.
- Sistemi deduttivi del calcolo del primo ordine.
- Uso di tool (**Tarski's World** e **Fitch**) per la modellazione e il calcolo formale.

TERZA PARTE: Induzione, Ricorsione e relazioni con l'Informatica.

Introduzione al Corso

La logica (cosa vedremo in questo corso)

Obiettivi

La logica (in questo corso)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato* (*semantica*).
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

Dal libro: *To study logic is to use the methods of rational inquiry on rationality itself.*

- What are the techniques by which we can distinguish correct or “valid” reasoning from incorrect or “invalid” reasoning? More basically, what is it that *makes* one claim “*follow logically*” from some given information, while some other claim does not?
- ... *it becomes crucial to understand just what the laws of logic are, and even more important, why they are laws of logic.*
- These are the questions that one takes up when one studies logic itself. *To study logic is to use the methods of rational inquiry on rationality itself.*

Esempio (proposizionale)

La frase:

- **Se piove prendo l'ombrello**

ha lo stesso significato di:

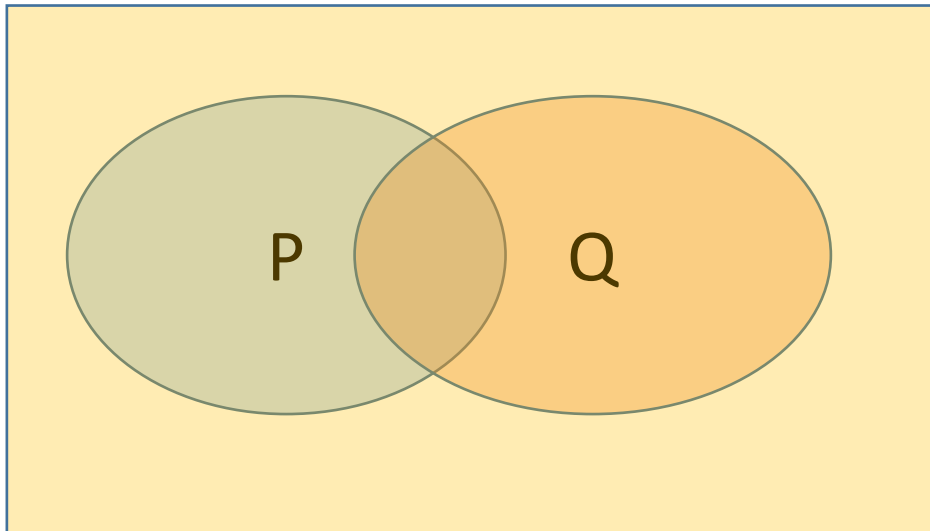
- 1. Se non piove non prendo l'ombrello**
- 2. Se non prendo l'ombrello non piove**
- 3. Prendo l'ombrello solo se piove**
- 4. Piove solo se prendo l'ombrello**
- 5. Piove se e solo se prendo l'ombrello**
- 6. Non piove o prendo l'ombrello («o» inclusivo)**
- (7) Nessuna delle frasi precedenti**

Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello

P = piove

Q = prendo l'ombrello

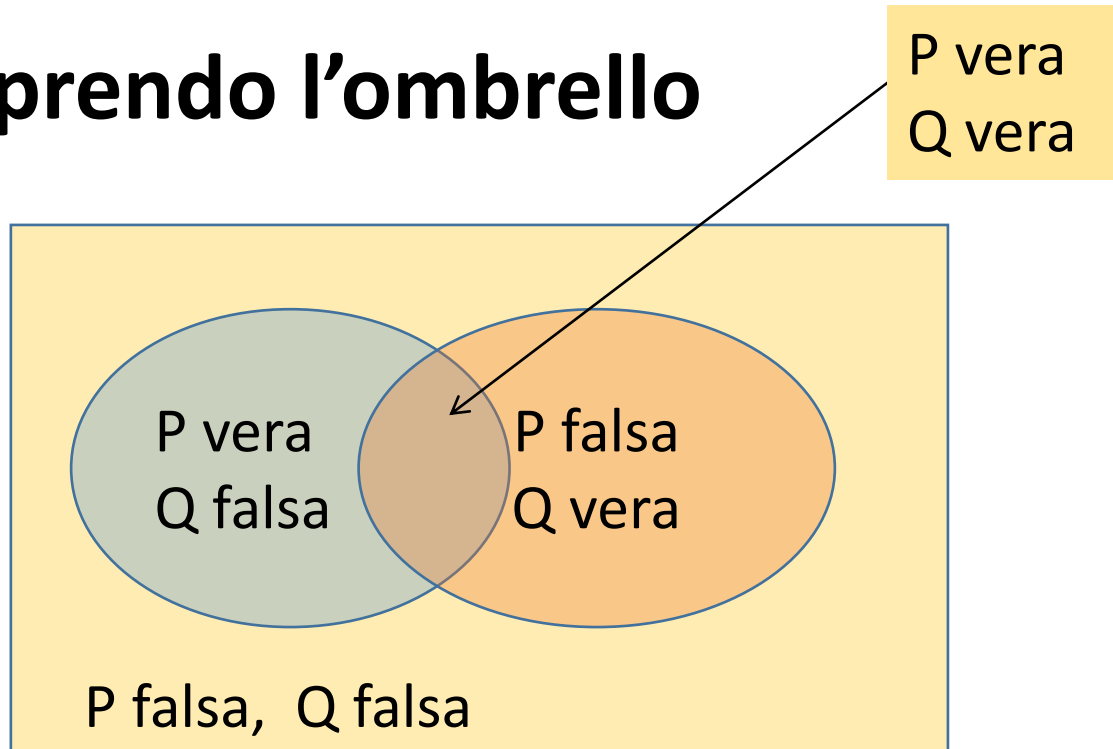


Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello

P = piove

Q = prendo l'ombrello

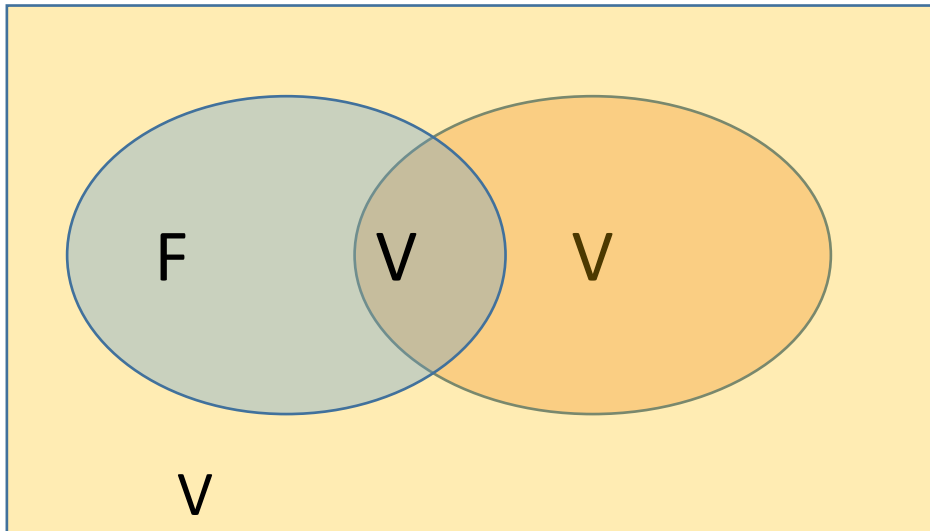


Esempio (proposizionale)

Se piove prendo l'ombrello:

$$P \rightarrow Q$$

F = falsa, V = vera

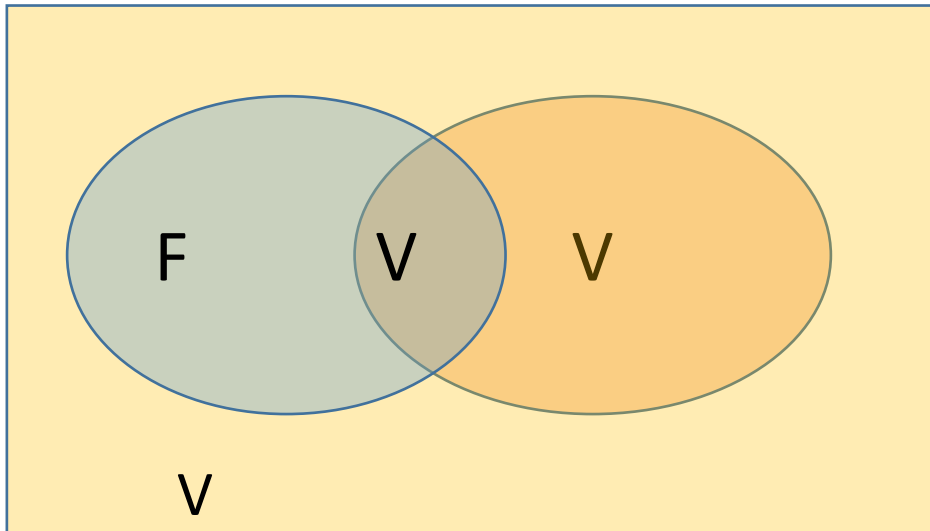


Esempio (proposizionale)

O non piove o prendo l'ombrello:

$$\neg P \vee Q$$

F = falsa, V = vera



.... La logica (in questo corso) (b)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato* (*semantica*).
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

Dal libro: *once the meaning is established, the laws of logic follow inevitably*

- *We want you to understand just how the laws of logic follow inevitably from the meanings of the expressions we use to make claims.*
- Convention is crucial in giving meaning to a language, *but once the meaning is established, the laws of logic follow inevitably.*
- we have two main aims.
 - The first is to help you learn a new language, the *language of first-order logic [FOL].*

linguaggio di FOL: *it is used every day by*

- This language of first-order logic is very important. Like Latin, the language is not spoken, but unlike Latin, it is used every day by
 - mathematicians,
 - philosophers,
 - *computer scientists,*
 - linguists,
 - and practitioners of *artificial intelligence.*
- Although it is not so frequently used in other forms of rational inquiry, like medicine and finance, it is also a valuable tool for understanding the principles of rationality underlying these disciplines as well.

Esempio (primo ordine, *i.e.* FOL)

La frase:

Ogni uomo è mortale

in FOL:

$$\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$$

La frase:

Tutti i gatti sono neri

In FOL:

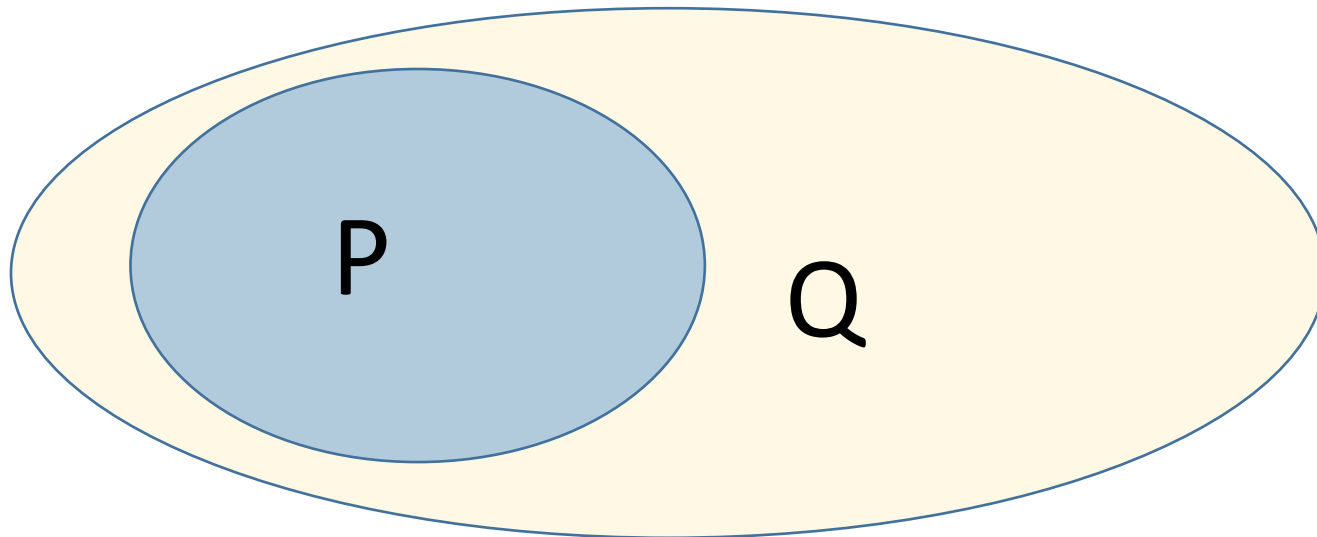
$$\forall x(\text{Gatto}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$$

Esempio (primo ordine, *i.e.* FOL)

Ogni uomo è mortale: $\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

Tutti i gatti sono neri: $\forall x(\text{Gatto}(x) \rightarrow \text{Nero}(x))$

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$



.... La logica (in questo corso) (c)

- a) studia le leggi dell'*indagine razionale* (rational inquiry).
- b) utilizza un *linguaggio formale* astratto, che definisce formalmente *sintassi* e *significato (semantica)*.
- c) sulla base del linguaggio astratto studia la nozione di *conseguenza* logica e le *forme di ragionamento valide*.

NOTARE:

- Un ragionamento è una concatenazione di frasi che seguono una dall'altra.

Dal libro: one of our major concerns is to examine this notion of *logical consequence as it applies specifically to the language FOL*.

- But in so doing, we will also learn a great deal about the relation *of logical consequence in natural languages*. Our main concern will be to learn how to recognize when a specific claim follows logically from others, and conversely, when it does not.
- we have two main aims.
 - The second is to help you learn about the notion of *logical consequence*, and about how one goes about establishing whether some claim *is* or *is not* a logical consequence of other *accepted claims*.

c) *conseguenza* , *forme di ragionamento valide*,
controesempi

- It is not always obvious when one claim is a logical consequence of others, but powerful methods have been developed to address this problem, at least for FOL.
- In this book, we will explore methods of proof
 - how we can *prove* that one claim is a logical consequence of another
[*the method of proof*].
 - and also methods for showing that a claim is *not* a consequence of others
[*the method of counterexample*].

Esempio

Il ragionamento:

**Ogni uomo è mortale,
Socrate è un uomo.
Dunque Socrate è mortale.**

in FOL:

$\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$
 $\text{Uomo}(\text{socrate})$

$\text{Mortale}(\text{socrate})$

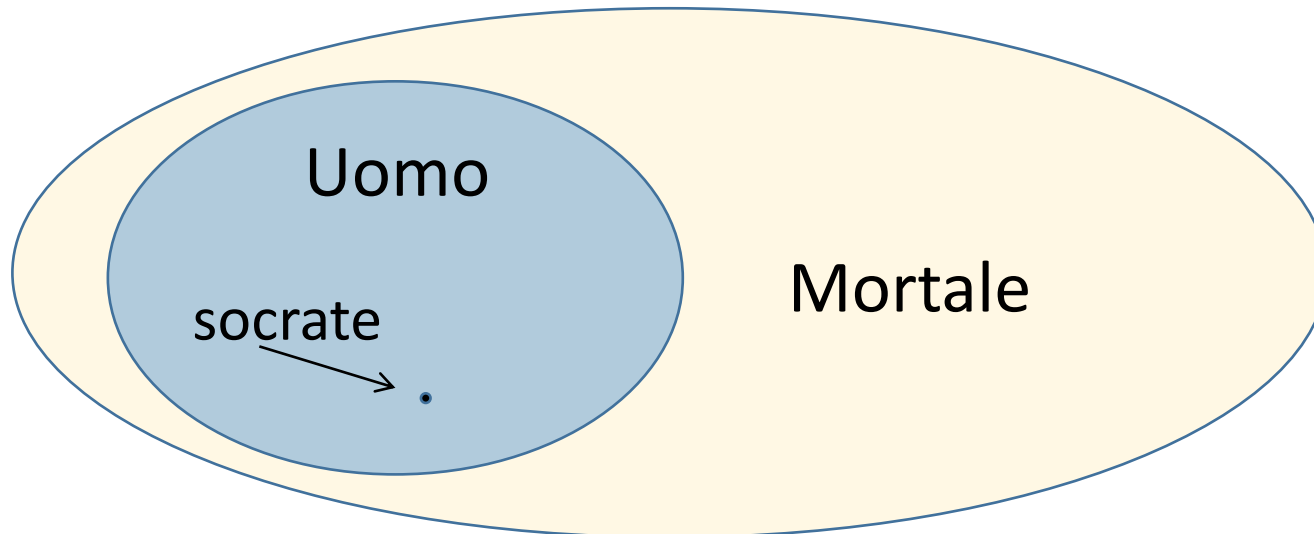
è valido? Perché?

Esempio

Ogni uomo è mortale: $\forall x(\text{Uomo}(x) \rightarrow \text{Mortale}(x))$

Socrate è un uomo: $\text{Uomo}(\text{socrate})$

Dunque, Socrate è mortale: $\text{Mortale}(\text{socrate})$



Obiettivi del corso

- **Conoscenze** che lo studente dovrebbe acquisire
 - Verifica mediante domande aperte.
- **Capacità** che lo studente dovrebbe dimostrare
 - Verifica mediante esercizi.

Obiettivi del corso

- Conoscenze

Sintassi e semantica della logica a diversi livelli di astrazione: proposizionale, FOL, ambiti specifici.

- Capacità di analisi e comprensione del linguaggio

a. Saper tradurre in formule semplici frasi del linguaggio naturale.

b. Saper individuare il legame fra struttura delle frasi e loro significato, sia nei linguaggi formali, sia nel linguaggio naturale.

c. Essere in grado di individuare il livello di astrazione adeguato rispetto al linguaggio usato e allo scopo.

Obiettivi del corso

- Conoscenze

La nozione di conseguenza logica e le leggi di ragionamento sottostanti, il sistema deduttivo formale di Fitch.

- Capacità di ragionamento

- *Saper riconoscere se semplici ragionamenti sono validi e perché.*
- *Saper confutare un ragionamento non valido con un controesempio.*
- *Saper tradurre in una dimostrazione formale un semplice ragionamento informale.*
- *Saper leggere l'enunciato e la dimostrazione di un teorema.*

Obiettivi del corso

- Conoscenze

Assiomatizzazioni e modelli. L'induzione matematica, l'aritmetica di Peano.

- Capacità di utilizzare strumenti concettuali e metodologici importanti in Informatica

- *Saper formalizzare semplici «mondi» popolati da insiemi finiti di oggetti.*

- *Saper definire semplici tipi induttivi e ragionare per induzione.*

- *Saper definire semplici funzioni ricorsive.*

Introduzione al Software Didattico

I tool didattici

Il software didattico si compone di tre applicazioni, che saranno illustrate in dettaglio nelle esercitazioni:

- **Boole** (tavole di verità).
- **Tarski's World** (modelli e contromodelli nel mondo dei blocchi).
- **Fitch** (un sistema formale deduttivo (calcolo «naturale»)).

Esempio: Boole

Boole: Untitled 1

File Edit Table Window Help

B I A A
P|Q|R T↓F ✓✗
🚗 ?

Blocks Pets Set Arith

Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

Assessment ☒ Tautologically Equivalent

⊕ Piove	Ombrello	Piove → Ombrello	¬Ombrello → ¬Piove	⊕
T	T	✓ T	✓ F	T F
T	F	✓ F	✓ T	F F
F	T	✓ T	✓ F	T T
F	F	✓ T	✓ T	T T

Esempio: Tarski's World

Tarski's World

File Edit Sentence World Help

Buttons: B I A A T/F T/FT/F T/FT/F ?

Buttons: a b c d e f

Buttons: [Geometric shapes: Tetrahedron, Cube, Dodecahedron, Sphere]

Buttons: [Rotation arrows]

Buttons: [Logical symbols: $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\perp$]

Buttons: [Alphabet: a, b, c, d, e, f]

Buttons: [Alphabet: x, y, z, u, v, w]

Buttons: Blocks Pets Set Arith

Buttons: Tet Small LeftOf SameCol Smaller

Buttons: Cube Medium RightOf SameRow Larger

Buttons: Dodec Large FrontOf Between Adjoins

Buttons: SameShape SameSize BackOf

Buttons: Add Before Add After Delete

Untitled World [X]

3D View: A 3D scene showing a black and white checkered floor. On the floor are several geometric objects: a large purple tetrahedron, a small cyan cube, a small purple tetrahedron, and a small cyan cube. The background is a solid blue sky.

Untitled Sentences [X]

T 1. $\forall x (\text{Cube}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$

F 2. $\exists x \text{Dodec}(x)$

Evaluating in Untitled World

Esempio: Fitch

F Fitch: Untitled 1

File Edit Proof Goal Window Help

B *I* $\wedge$ $\vee$ $\neg$ $\rightarrow$ $\leftrightarrow$ $\perp$

Blocks Pets Set Arith

a	b	c	d	e	f	Tet	Small	LeftOf	SameCol	Smaller
$\forall$	$\exists$	=	$\neq$	(	)	Cube	Medium	RightOf	SameRow	Larger
x	y	z	u	v	w	Dodec	Large	FrontOf	Between	Likes
						SameShape	SameSize	BackOf	Adjoins	Happy

$\forall x (Uomo(x) \rightarrow Mortale(x))$

$Uomo(socrate)$

$Uomo(socrate) \rightarrow Mortale(socrate)$ ✓ $\forall$ Elim

$Mortale(socrate)$ ✓ $\rightarrow$ Elim

Goals

$\neq Mortale(socrate)$ ✓

Riferimenti al libro di testo

- Introduction: da pag. 1 a pag. 5.
- Per l'esempio sui condizionali, potreste dare un'occhiata a Chapter 7, e Section 7.1, ma riprenderemo in dettaglio questa tematica a tempo debito.